李详

博士后 · 崖州湾国家实验室 · Sanya, Hainan, China

lixiang117423@gmail.com · GitHub · Google Scholar · 博客

我是崖州湾国家实验室作物抗病机制与技术团队的博士后，合作导师周俭民。主要用基因组与群体尺度测序手段，在作物及其野生近缘种中定位抗病基因：构建了覆盖 100 个染色体级植物基因组的 NLR 抗病基因数据集 PlantNLRatlas，现阶段正在建设野生大豆（*Glycine soja*）种质资源与泛基因组，用于挖掘抗病位点与基因。2025 年于云南农业大学获植物病理学博士学位，博士期间曾在法国国家农业食品与环境研究院（INRAE）蒙彼利埃植物健康研究所开展联合研究，并维护 qPCRtools、ggmotif、bioRtools、biopytools 等开源分析工具。

工作经历

- 2025–06—至今 **博士后**, 崖州湾国家实验室 — 作物抗病机制与技术团队；合作导师：周俭民
- 2022–03—2022–12 **访问研究（联合培养）**, 法国国家农业食品与环境研究院 蒙彼利埃植物健康研究所 — 合作导师：Jean–Benoit Morel

教育经历

- 2021–09—2025–06 **植物病理学 博士**, 云南农业大学 — 博士学位论文《月亮谷纯系互作诱导植株抗病性的机制研究》（导师：朱有勇、黄惠川）
- 2018–09—2021–06 **植物病理学 硕士**, 云南农业大学
- 2014–09—2018–06 **植物保护 学士**, 云南农业大学

获奖

- 2024 **有勇奖学金**, 云南农业大学
- 2022—2023 **校级一等奖学金**, 云南农业大学 — 2022、2023 两个年度

论文发表

1. De Mita, Stéphane, Duan, Shengchang, **Li, Xiang**, Pélissier, Rémi, Mathieu, Laura, Li, Jingyu, Ma, Linna, Li, Zihang, Liao, Jingjing, He, Xiahong, Zhu, Youyong, Li, Chengyun, Dong, Yang, Morel, Jean–Benoit, Huang, Huichuan. **Population genomics of the rice landrace Acuce reveals exceptional dynamics of immune receptors**. *Plant Diversity*, 2026. (共同第一作者) · doi:10.1016/j.pld.2026.08.010
2. Li, Feixue, Ma, Linna, Li, Jingyu, Ye, Chen, Mei, Xinyue, Zhao, Siji, Li, Yiwen, Liu, Yixiang, Huang, Huichuan, **Li, Xiang**. **Context–dependent reshaping of rhizosphere microbial communities by intercropping systems: A systematic analysis of 32 crop combinations**. *Rhizosphere*, 38, 101368, 2026. (通讯作者) · doi:10.1016/j.rhisph.2026.101368
3. Ma, Linna, Liu, Yemei, Li, Feixue, Bai, Yusha, Li, Yingguang, Chen, Xiaoqi, Huang, Huichuan, **Li, Xiang**. **Network analysis reveals that bHLH transcription factors positively regulate rice resistance to Magnaporthe oryzae**. *BMC Plant Biology*, 26, 1717, 2026. (通讯作者) · doi:10.1186/s12870–026–09237–8

4. Ma, Linna, **Li, Xiang**, Zhang, Zhiping, Zhang, Ting, Duan, Haibin, Huang, Huichuan, Liu, Yixiang, Zhu, Shusheng, Zhu, Youyong, Li, Yingbin. **Soil microbial community and chemical properties response to blueberry—soybean intercropping system**. *Plant and Soil*, 507(1), 881—895, 2025. (共同第一作者) · doi:10.1007/s11104-024-06775-8
5. Ma, Linna, Bai, Yusha, **Li, Xiang**, Li, Jingyu, Li, Feixue, Yue, Yan, Li, Yingguang, Guo, Jingwen, Ye, Chen, Mei, Xinyue, Du, Fei, Liu, Yixiang, Yang, Min, Zhu, Shusheng, Huang, Huichuan. **Compartment-specific core microbiomes and functions in rice**. *Plant and Soil*, 514(2), 2939—2958, 2025. (共同第一作者) · doi:10.1007/s11104-025-07558-5
6. De Mita, Stéphane, Duan, Shengchang, **Li, Xiang**, Pélissier, Rémi, Mathieu, Laura, Li, Jingyu, Ma, Linna, Li, Zihang, Liao, Jingjing, He, Xiahong, Zhu, Youyong, Li, Chengyun, Dong, Yang, Morel, Jean-Benoit, Huang, Huichuan. **Population genomics of the rice landrace Acuce reveals exceptional dynamics of immune receptors**. *bioRxiv*, 2024. (共同第一作者) · doi:10.1101/2024.02.15.579491
7. **Li, Xiang**, Ma, Linna, Wang, Yingmin, Ye, Chen, Guo, Cunwu, Li, Yingbin, Mei, Xinyue, Du, Fei, Huang, Huichuan. **PlantNLRatlas: a comprehensive dataset of full- and partial-length NLR resistance genes across 100 chromosome-level plant genomes**. *Frontiers in Plant Science*, 14, 1178069, 2023. (第一作者) · doi:10.3389/fpls.2023.1178069
8. **Li, Xiang**, Ma, Linna, Mei, Xinyue, Liu, Yixiang, Huang, Huichuan. **ggmotif: An R Package for the extraction and visualization of motifs from MEME software**. *PLOS ONE*, 17(11), e0276979, 2022. (第一作者) · doi:10.1371/journal.pone.0276979
9. **Li, Xiang**, Wang, Yingmin, Li, Jingyu, Mei, Xinyue, Liu, Yixiang, Huang, Huichuan. **qPCRtools: An R package for qPCR data processing and visualization**. *Frontiers in Genetics*, 13, 1002704, 2022. (第一作者) · doi:10.3389/fgene.2022.1002704

软件

- **bioRtools** (R) — 面向常规生信分析与绘图的 R 工具包。 github.com/lixiang117423/bioRtools
- **biopytools** (Python) — 面向常规生信任务的 Python 命令行工具集。 github.com/lixiang117423/biopytools
- **DeepBSA-rs** (Rust) — 深度学习 BSA（混合分组分析）QTL 定位的纯 Rust 重写版：单个二进制文件，运行时零依赖。 github.com/lixiang117423/deepbsa-rs
- **qPCRtools** (R) — 用于 qPCR 数据处理与可视化的 R 包。 github.com/lixiang117423/qPCRtools
- **ggmotif** (R) — 从 MEME 结果中提取并可视化 motif 信息的 R 包。 github.com/lixiang117423/ggmotif